# C++ Review DUNE 💻

Una organización donde compartir notas acerca de C++ con PDFs escritos en LaTeX.

15 de enero del 2022

📃 Pad de apuntes

📎 Liga del PDF

🎬 Sesión grabada en `diode.zone`

# 📅 Cronograma de esta semana

**$ date (🇵🇪 Lima, 🇨🇴 Bogotá, 🇲🇽 Ciudad de México -1)**

- `Sat Jan 15 08:00:00 AM -05 2022`.
- `Sun Jan 16 09:00:00 AM -05 2022`.

## 🖇️ Enlaces

- 🛰️ Unirse al grupo en Telegram `https://t.me/joinchat/OsfYP1xnFlxjN2Ix`.
- Videoconferencia Zoom permanente `https://zoom.us/j/97964827725`.

# 📅 Cronograma de esta semana

**$ date (🇵🇪 Lima, 🇨🇴 Bogotá, 🇲🇽 Ciudad de México -1)**

- `Sat Jan 15 08:00:00 AM -05 2022`.
- `Sun Jan 16 09:00:00 AM -05 2022`.

## 🖇️ Enlaces

- 🛰️ Unirse al grupo en Telegram `https://t.me/joinchat/OsfYP1xnFlxjN2Ix`.
- Videoconferencia Zoom permanente `https://zoom.us/j/97964827725`.

## 🛠️ Utilidades

- ⌨️ Mostrar las teclas `screenkey`, disponible en 🐧 GNU/Linux.
- 🖍️ Rayar la pantalla `gromit-mpx`, disponible en 🐧 GNU/Linux.
- 🖥️ Telegram desktop `https://desktop.telegram.org`.

## 📬 Lista de correos

- Dune Project.
- Open Porous Media Project.
- DUNE for Multi-{Phase, Component, Scale, Physics, ...} flow and transport in porous media
- The coupling library for partitioned multi-physics simulations.

# 💬 Canales de comunicación

### 📡 Grupo en Telegram DUNE-PDElab Latin Group

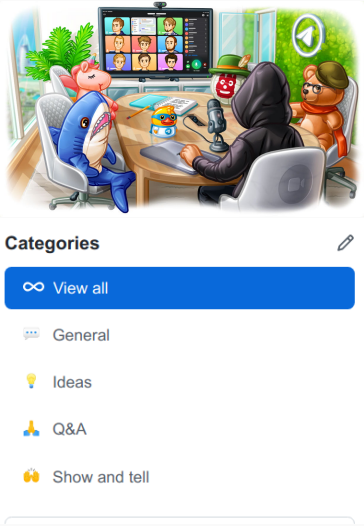
- Compartir pantalla.
- Preferir los enlaces que los archivos `$(du -sh file.ext) > 5MiB`.
- Audio grupal.

Más información en `https://telegram.org/blog/group-video-calls`.

### 📝 GitHub Discussions

- Adjuntar imágenes.
- Soporta resaltado de sintáxis de C++/Python.
- Debate de ideas.
- Responder preguntas/votar respuestas.
- `https://github.com/cpp-review-dune/introductory-review/discussions`.

Más información en `https://docs.github.com/es/discussions`.



# 📁 Agenda 2021

**Organización del curso virtual `https://dune-pdelab-course.readthedocs.io` de hace ~$1\frac{1}{2}$ años.**

- `https://cpp-review-dune.github.io/dune-basics/structure.pdf`.

**Introducción a DUNE Numerics y sus amigos**

- `https://cpp-review-dune.github.io/webinar/slides.pdf`.
- `https://cpp-review-dune.github.io/overview-2021/main.pdf`.

# DUNE Numerics

- Vea la historia de los inicios de DUNE.
- Es modular y extensible.
- Es de código abierto, bajo la licencia GNU Public License version 2 y desarrollado por la Universidad de Heildeberg y otras.
- Se puede instalar de manera manual con `dunecontrol` (`cmake`, `pkg-config`, etc.), pero está bien mantenida en FreeBSD 13, Debian 11 y Arch Linux, o sus derivadas.
- Solucionadores.
- Lector de mallas generados por terceros, por ejemplo con `python-pygmsh`.
- Está desarrollado en C++/Python y permite la creación de nuevos módulos (`pybind11`).

# Organización 📚

1. Introducción a la plataforma `gitpod` (instalar, actualizar, clonar, compilar, editar, buscar, comprimir, descargar (`wget`, `curl`) archivos).
2. Sistema de control de versiones.
3. Matemática numérica de las ecuaciones en derivadas parciales.
4. Programación orientado a objetos (C++/Python) y plantillas.

# Entorno de trabajo: 🐳 Gitpod + Arch Linux 🐧

- Serverless.
- Imágenes prediseñadas con Dune `v2.8.0` + Python bindings.
- Abundante software (actualizado) científico de código abierto.
  - List of applications/Science, Arch Wiki.
  - 😎 Awesome Scientific Computing.
- Principio KISS.
- 20 años de vida comunitaria.
- I use Arch btw.



# 🚀 Aplicaciones

- Extending DUNE: The dune-xt modules.
- Strategies for the vectorized Block Conjugate Gradients method.
- Hardware-Oriented Krylov Methods for High-Performance Computing.
- Dune-CurvedGrid – A Dune module for surface parametrization.
- A Finite-Volume Moving-Mesh Method for Two-phase Flow in Fracturing Porous Media.
- DuMux 3 – an open-source simulator for solving flow and transport problems in porous media with a focus on model coupling.
- Extendible and Efficient Python Framework for Solving Evolution Equations with Stabilized Discontinuous Galerkin Methods.
- Implementation of hp-adaptive discontinuous finite element methods in Dune-Fem.
- Toward transient finite element simulation of thermal deformation of machine tools in real-time.
- y mucho más ...

# 🏆 Objetivos de aprendizaje

1. Ser capaces de seguir los ejemplos del curso `https://dune-pdelab-course.readthedocs.io`.
2. Son sesiones introductorias en las que nos centraremos en C++, CMake, Python, Git, Markdown, LaTeX (para usarlo en sus presentaciones), documentación (doxygen, sphinx).
3. ...

# 🌟 Demostración en Gitpod

1. Cree un repositorio llamado `<usuario>-comandos` a partir de la plantilla.
2. Ingrese a `https://gitpod.io/#/https://github.com/cpp-review-dune/<usuario>-comandos`.
3. Abra la terminal, cree un archivo y empuje al servidor remoto con las opciones de `git`: `add`, `commit`, `push` (vea la ayuda).
4. Actualice el sistema con `sudo pacman -Syyu --noconfirm`, a continuación instale `python` con `sudo pacman -S python`.

# 📚 Referencias


1. Scientific Programming with C++ in Summer Term 2021.
2. DUNE — The Distributed and Unified Numerics Environment, Oliver Sander.
3. Introduction to Programming with C++ for Engineers, Boguslaw Cyganek.
4. Object-Oriented Programming for Scientific Computing, Ole Klein.
5. Taller de contribución a Arch Linux, Jesús Castro, Andrea Gómez, Santiago Torres.

# Ejemplos

```
ls
whoami
weechat
top
man whoami
ls /
ls -l /
sudo pacman -Sy
python
sudo pacman -S python
python
ls
g++ main.cc
ls -l
./a.out
python main.py
git status
git add README.md
git commit -m "Nuevo archivo"
git push origin main
git
git status
```

# Ejemplos

```cpp
// c++ main.cc -o main
#include <iostream>

int main(int argc, const char **argv)
{

  std::cout << "Hola mundo"
            << "\n";

  return 0;
}
```

```python
#! /usr/bin/env python

# python main.py

if __name__ == "__main__":
    print("Hola mundo")
```